B.Sc. (Hons.) Agriculture (First Semester) Examination, Dec. 2025 · CBCS · Paper 107A · CBCS-1373

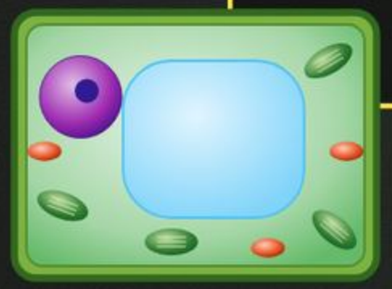
Introductory Biology

(परिचयात्मक जीव विज्ञान)

BIO-101 · Credit 2 (1+1)

Model Answer Paper (PYQ Dec. 2025 - all questions and options solved)

आदर्श उत्तर पत्र - पिछले वर्ष के सभी प्रश्न व विकल्प हल सहित





Time	Maximum Marks	Sections
3 Hours	50 (Pass 17)	A: 5 × 3 = 15 · B: 5 × 7 = 35

Aditya Kumar

M.Sc. (Ag.) Soil Science, Gold Medalist

SECTION A

Short Answer Type Questions

लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt all five questions; one question from each unit (either / or). Each carries 3 marks. Both options solved here.

सभी पाँच प्रश्न; प्रत्येक इकाई से एक (अथवा सहित)। प्रत्येक 3 अंक। यहाँ दोनों विकल्प हल।

5 × 3 = 15 Marks

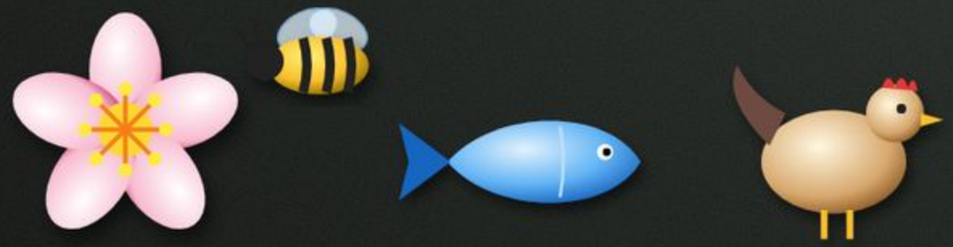
Q.1 **Write note on diversity and characteristics of life.** **3 Marks**

जीवन की विविधता और विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए।

Diversity of life (जैव विविधता)

The variety of living organisms on earth. About 8.7 million species are estimated (Mora et al., 2011), of which only about 1.8 million are described. India is a mega-diverse country with about 7 - 8% of recorded species on only 2.4% of world land.

पृथ्वी पर जीवों की विविधता; लगभग 87 लाख प्रजातियाँ अनुमानित; भारत महाविविधता वाला देश।



Characteristics of life (जीवन के लक्षण)

- Cellular organisation - cell is the unit of life
  कोशिकीय संगठन
- Metabolism - anabolism + catabolism
  उपापचय
- Growth and reproduction
  वृद्धि व जनन
- Response to stimuli (consciousness)
  उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया
- Homeostasis, adaptation, evolution
  समस्थिति, अनुकूलन, विकास

Q.1 (OR) **Write note on principles of origin of life.** **3 Marks**

जीवन की उत्पत्ति के सिद्धान्त पर टिप्पणी लिखिए।

Oparin - Haldane theory (chemical evolution) (रासायनिक विकासवाद)

Life arose on the primitive earth from non-living chemicals through gradual chemical evolution (A.I. Oparin 1924, J.B.S. Haldane 1929).

आदिम पृथ्वी पर निर्जीव रसायनों से धीरे-धीरे रासायनिक विकास द्वारा जीवन बना।

Reducing atmosphere
अपचायक वायुमंडल
CH_4, NH_3, H_2, H_2O

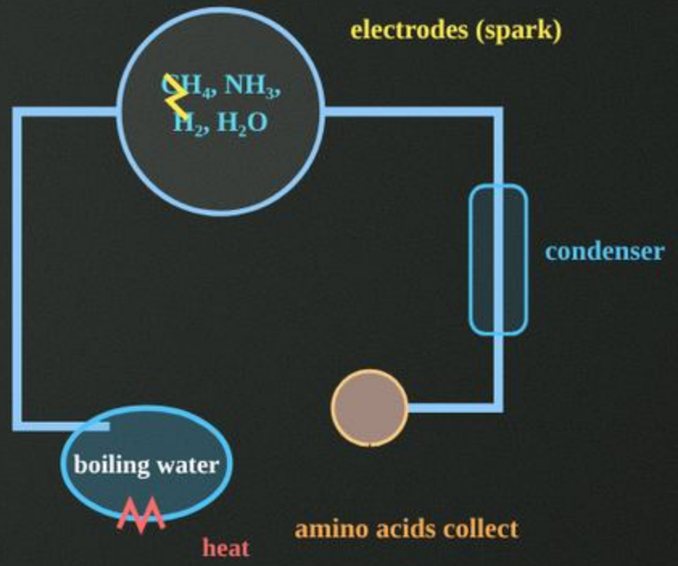
→ **Energy**
ऊर्जा
UV, lightning, heat

→ **Simple organic molecules**
सरल कार्बनिक अणु
amino acids, sugars

↓ **Polymers**
बहुलक
proteins, nucleic acids

← **Coacervates**
कोएसर्वेट
protocells

← **First cell**
प्रथम कोशिका
prokaryote



Miller - Urey experiment (1953) produced amino acids

मिलर - यूरे प्रयोग (1953) ने अमीनो अम्ल बनाए

Q.2 Write essay on cell and cell division.

3 Marks

कोशिका और कोशिका विभाजन पर निबंध लिखिए।

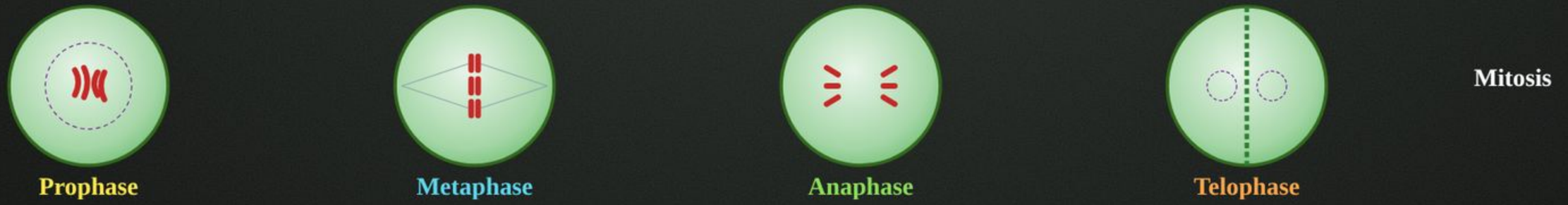
Cell (कोशिका)

The structural and functional unit of life; discovered by Robert Hooke (1665) in cork. Types: prokaryotic (no true nucleus - bacteria) and eukaryotic (true nucleus - plants, animals).

जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई; रॉबर्ट हुक (1665); प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक।

Cell division (कोशिका विभाजन)

- Amitosis - direct division (bacteria, yeast)
  असूत्री विभाजन
- Mitosis - equational, 2n → 2n; growth, repair
  समसूत्री: वृद्धि, मरम्मत
- Meiosis - reductional, 2n → n; gamete formation, variation
  अर्धसूत्री: युग्मक, विभिन्नता



Mitosis

Q.2 (OR) Write note on Binomial Nomenclature.

3 Marks

द्विनाम पद्धति पर टिप्पणी लिखिए।

Binomial nomenclature (द्विनाम पद्धति)

System of naming every organism by two Latin words: genus + specific epithet. Given by Carl Linnaeus in *Species Plantarum* (1753) for plants and *Systema Naturae* (10th ed., 1758) for animals.

प्रत्येक जीव का दो लैटिन शब्दों (वंश + जाति) से नामकरण; कैरोलस लिनियस (1753)।

Rules (नियम - ICN / ICZN)

- Genus name starts with a capital letter, species in small letters.
  वंश बड़े अक्षर से, जाति छोटे अक्षर से।
- Printed in italics; underlined separately when handwritten.
  छपाई में इटैलिक, हाथ से लिखने पर अलग-अलग रेखांकित।
- Author name abbreviated after species, e.g., *Mangifera indica* L.
  जाति के बाद लेखक का नाम संक्षेप में।

Organism	Scientific name
Man	*Homo sapiens*
Mango	*Mangifera indica*
Wheat	*Triticum aestivum*
Rice	*Oryza sativa*
Cow	*Bos indicus*
Honey bee	*Apis mellifera*

Q.3 Discuss seed and seed germination.

3 Marks

बीज व बीज अंकुरण को समझाइये।

Seed (बीज)

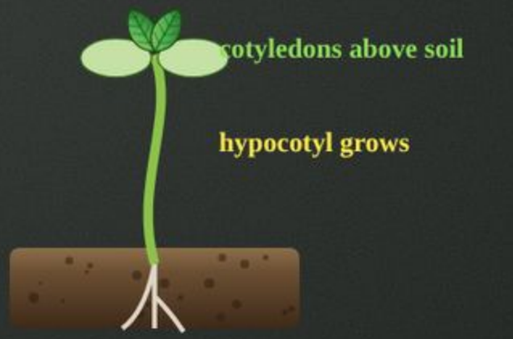
A mature, fertilised ovule containing an embryo (radicle, plumule, cotyledons) protected by seed coat; may have endosperm.

निषेचित परिपक्व बीजाण्ड जिसमें भ्रूण (मूलांकुर, प्रांकुर, बीजपत्र) व बीजावरण होते हैं।

Germination (अंकुरण)

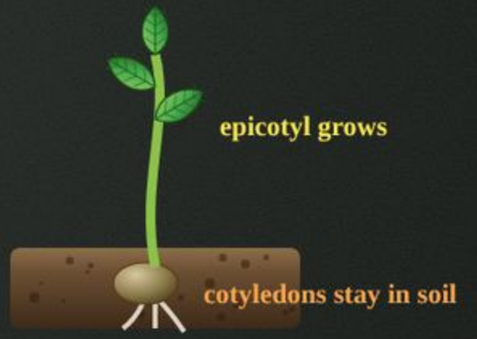
Development of embryo into a seedling. Needs water, oxygen, suitable temperature, viability. Epigeal (bean, castor - cotyledons come above soil) and hypogeal (pea, gram, maize - stay below).

भ्रूण का नवोद्भिद में विकास; जल, ऑक्सीजन, ताप आवश्यक; उपरिभूमिक व अधोभूमिक।



Epigeal (bean)

उपरिभूमिक



Hypogeal (pea, maize)

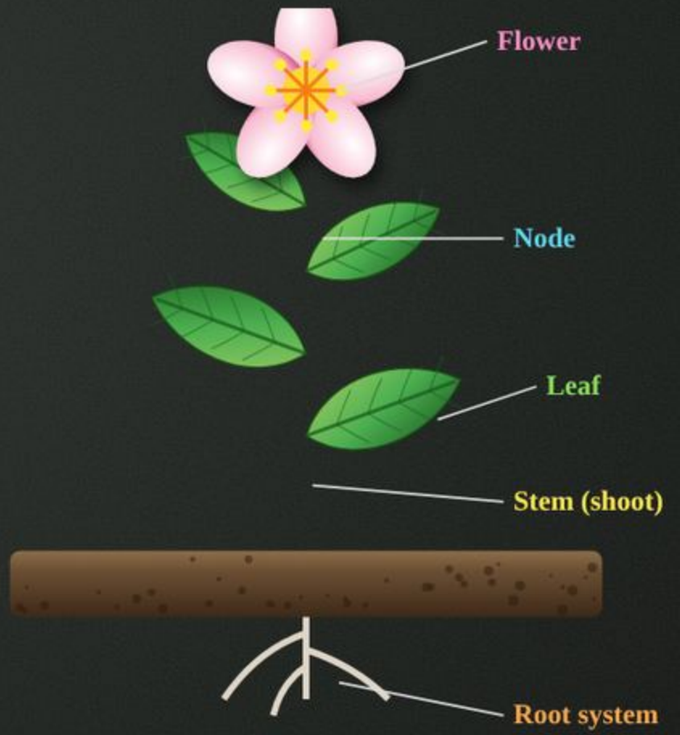
अधोभूमिक

Q.3 (OR) Describe morphology of flowering plant with diagram.

3 Marks

फ्लावरिंग प्लांट की बाह्य आकारिकी का सचित्र वर्णन कीजिए।

- Root: tap root (dicots), fibrous (monocots), adventitious; modified for storage (carrot, radish), support (prop root of banyan, stilt root of maize).
  जड़: मूसला, झकड़ा, अपस्थानिक; रूपांतरण।
- Stem: nodes and internodes; modified as tuber (potato), rhizome (ginger), bulb (onion), tendril, thorn.
  तना: पर्व व पर्वसंधि; कंद, प्रकंद, शल्ककंद।
- Leaf: leaf base, petiole, lamina; reticulate (dicot) or parallel (monocot) venation; simple or compound.
  पत्ती: जालिकावत या समानांतर शिराविन्यास।
- Flower: calyx, corolla, androecium, gynoecium; fruit and seed develop after fertilisation.
  फूल: बाह्यदल, दल, पुमंग, जायांग; फल व बीज।



Q.4 Describe family Brassicaceae.

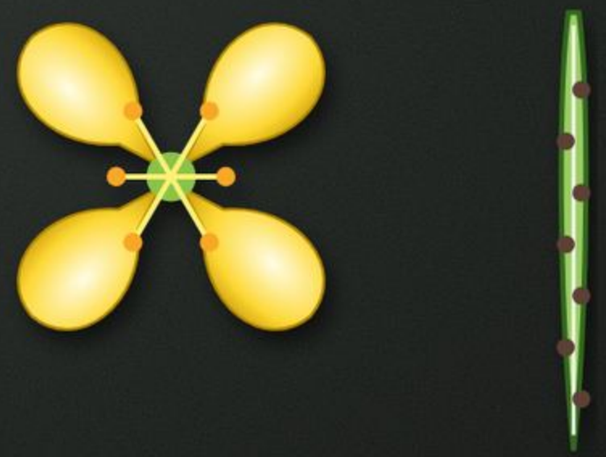
3 Marks

ब्रेसीकेसी कुल का वर्णन कीजिए।

- Habit: annual herbs; leaves alternate, exstipulate; raceme (corymbose).
  स्वभाव: एकवर्षीय शाक; असमान पत्तियाँ; असीमाक्ष।
- Flower: bisexual, actinomorphic, hypogynous, tetramerous; corolla cruciform.
  फूल: द्विलिंगी, त्रिज्यासममित; क्रूसीफॉर्म दल।
- Androecium: 6, tetradynamous (4 long + 2 short); Gynoecium: bicarpellary, parietal placentation with replum.
  पुमंग: 6, चतुर्दीर्घी; जायांग: द्विअंडपी, भित्तीय बीजाण्डन्यास।
- Fruit: siliqua / silicula. Examples: mustard, cabbage, cauliflower, radish.
  फल: सिलिकुआ; उदा. सरसों, गोभी, मूली।

Floral formula (पुष्प सूत्र)

$$\oplus\ \male\ K_{2+2}\ C_{\times 4}\ A_{2+4}\ G_{(2)}$$



Q.4 (OR) Describe family Poaceae.

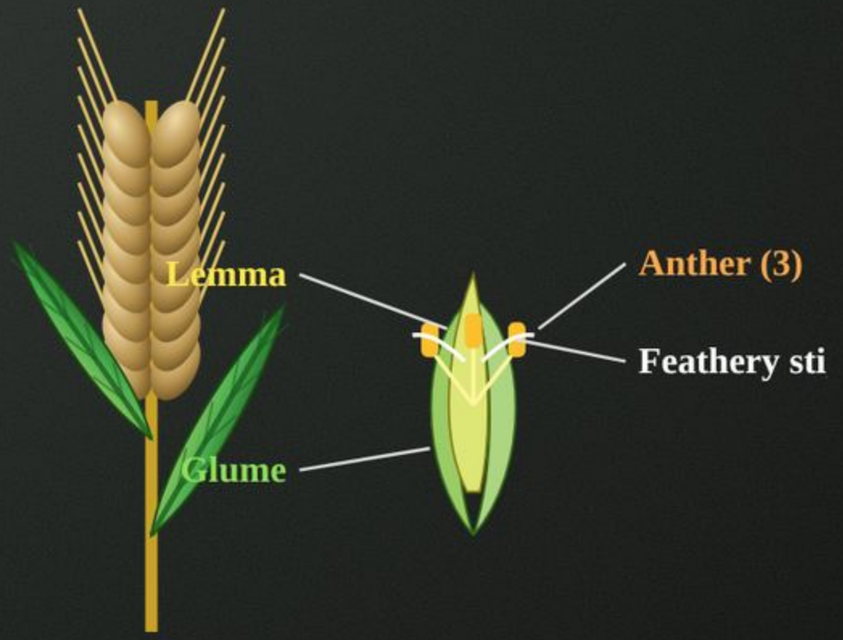
3 Marks

पोएसी कुल का वर्णन कीजिए।

- Habit: herbs (bamboo woody); stem a culm with hollow internodes and solid nodes.
  स्वभाव: शाक; तना कल्म, खोखले पर्व।
- Leaf: alternate, distichous, sheathing base with ligule, parallel venation.
  पत्ती: आच्छद व लिग्यूल, समानांतर शिराविन्यास।
- Inflorescence: spike or panicle of spikelets; florets with lemma, palea, 2 lodicules.
  पुष्पक्रम: स्पाइकलेट; लेमा, पेलिया, लोडिक्यूल।
- Stamens 3 (6 in rice), versatile; ovary superior, one ovule; stigma feathery; fruit caryopsis.
  पुंकेसर 3; अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती; फल कैरियोप्सिस।
- Examples: wheat, rice, maize, sugarcane, sorghum, bamboo.
  उदा.: गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना।

Floral formula (पुष्प सूत्र)

$\% \; ♂ \; P_2$ (lodicules) $A_3 \; G_1$

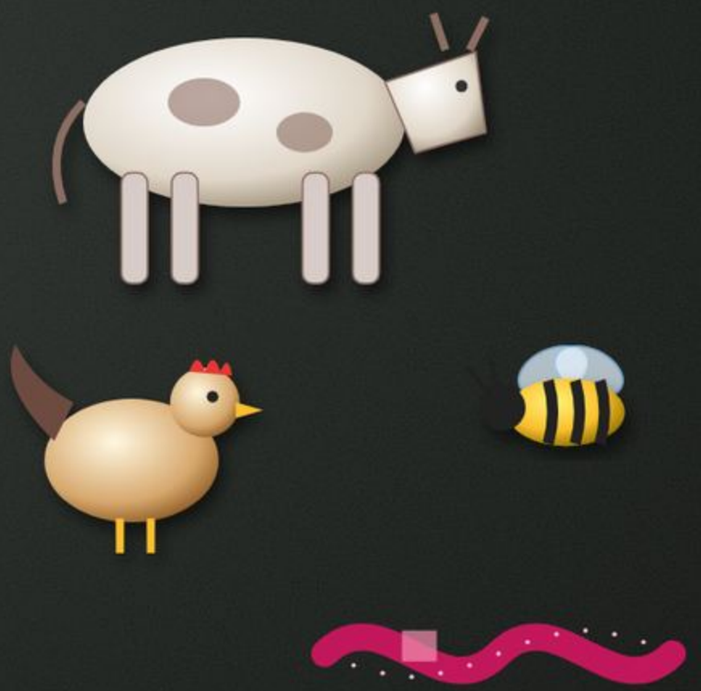


Q.5 What is the role of animals in agriculture?

3 Marks

कृषि में पशुओं की भूमिका क्या है?

- Draught power: bullocks for ploughing, sowing, transport.
  भारवाहन: बैलों से जुताई व ढुलाई।
- Food: milk, meat, eggs; India produced 247.87 MT milk and 149.11 billion eggs in 2024-25 (BAHS 2025).
  भोजन: दूध, मांस, अंडा; भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम।
- Manure and energy: dung for FYM, vermicompost, biogas.
  गोबर खाद, केंचुआ खाद, बायोगैस।
- Pollination and pest control: honey bees, predators and parasitoids.
  परागण व जैविक कीट नियंत्रण।
- Income and risk cover: wool, silk, honey; mixed farming.
  ऊन, रेशम, शहद; अतिरिक्त आय।



Q.5 (OR) **Explain the importance of fisheries in agriculture.** **3 Marks**

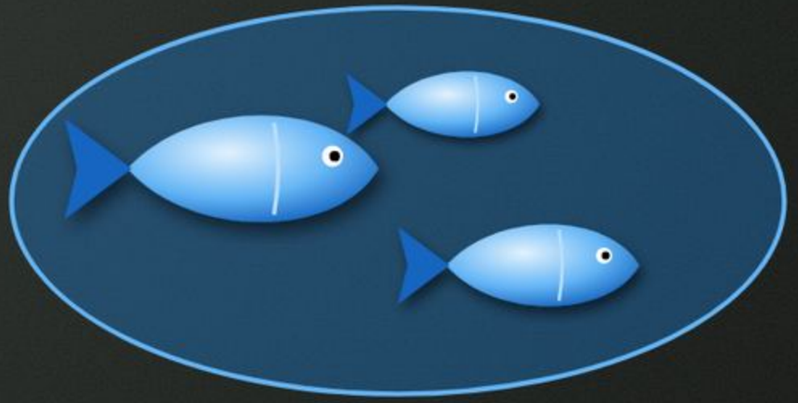
मत्स्य पालन (fisheries) का कृषि में महत्व बताइये।

Fisheries (मत्स्य पालन)

India is the second largest fish producer in the world; fish production reached 197.75 lakh tonnes in 2024-25 (Department of Fisheries).

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक; 2024-25 में 197.75 लाख टन मछली उत्पादन।

- Cheap source of animal protein, omega-3 fats and minerals.
  सस्ता प्रोटीन, ओमेगा-3।
- Income and employment for millions of farmers and fishers; seafood exports.
  आय, रोज़गार व निर्यात।
- Integrated farming: rice-fish, fish-poultry, fish-duck; pond silt as manure.
  समन्वित खेती: धान-मछली, मछली-मुर्गी।
- Uses ponds, tanks and waste water; by-products as fish meal and manure.
  तालाबों का उपयोग; मछली चूर्ण।



Fish pond (composite fish culture)

मछली तालाब (मिश्रित मत्स्य पालन)

SECTION B

Long Answer Type Questions

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Attempt all five questions. Each question carries 7 marks.

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

5 × 7 = 35 Marks

Q.6 What is a cell? Explain the cell theory in detail.

7 Marks

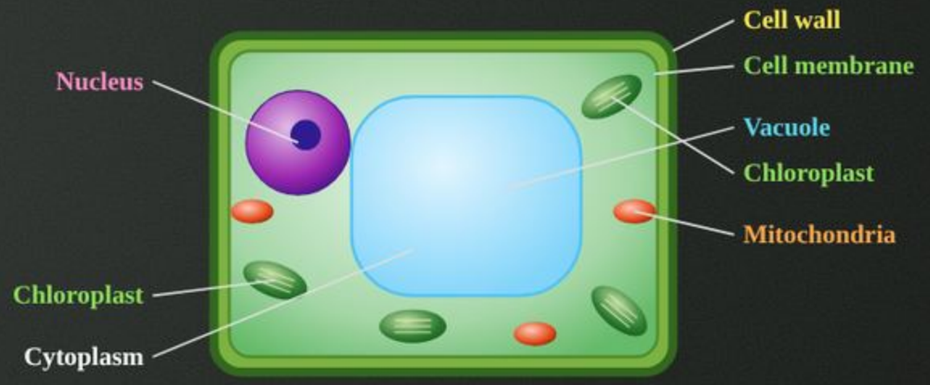
कोशिका क्या है? कोशिका सिद्धान्त को विस्तार से समझाइये।

Cell (कोशिका)

The cell is the basic structural and functional unit of life, capable of independent existence. Robert Hooke (1665) saw cells in cork; A. van Leeuwenhoek saw living cells; Robert Brown discovered the nucleus (1831).

कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है; हुक (1665), ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन (केन्द्रक, 1831)।

Scientist	Contribution
M.J. Schleiden (1838)	All plants are made of cells
T. Schwann (1839)	All animals are made of cells; proposed cell theory
R. Virchow (1855)	*Omnis cellula e cellula* - new cells from pre-existing cells



Typical plant cell

एक विशिष्ट पादप कोशिका

Q.6 Postulates of modern cell theory, exceptions and significance

contd.

आधुनिक कोशिका सिद्धान्त के बिंदु, अपवाद व महत्व

Modern cell theory (आधुनिक कोशिका सिद्धान्त)

- All living organisms are composed of one or more cells.
  सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हैं।
- Cell is the basic unit of structure and function.
  कोशिका संरचना व कार्य की मूल इकाई है।
- New cells arise only from pre-existing cells by division.
  नई कोशिकाएँ पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं।
- Cells contain hereditary material (DNA) passed to daughter cells.
  कोशिका में वंशागत पदार्थ (DNA) होता है।
- All metabolic reactions (energy flow) occur inside cells.
  सभी उपापचयी क्रियाएँ कोशिका में होती हैं।

Exceptions (अपवाद)

- Viruses - no cell, live only inside host
  विषाणु - अकोशिकीय
- Coenocytic forms (*Rhizopus*, *Vaucheria*) - many nuclei, no walls
  बहुकेन्द्रकी रूप
- Mature RBC, sieve tubes - no nucleus
  परिपक्व RBC, चालनी नलिका

Significance (महत्व)

Cell theory unified plant and animal biology, explained growth and reproduction, and is the base of genetics, tissue culture and biotechnology used in agriculture.

कोशिका सिद्धान्त ने पादप व जंतु जीव विज्ञान को जोड़ा; आनुवंशिकी, ऊतक संवर्धन व जैव प्रौद्योगिकी का आधार।

Q.7 Describe the various theories of origin of life.

7 Marks

जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

Theory	Main idea	Proponent / evidence
1. Special creation विशेष सृष्टि	Life was created by a supernatural power	Religious belief; no scientific proof
2. Spontaneous generation (abiogenesis) स्वतः जनन	Life arises from non-living matter (mud, decaying meat)	Aristotle; disproved by F. Redi (1668), L. Spallanzani and Louis Pasteur (swan-neck flask, 1859 - 62)
3. Biogenesis जीवात् जीवोत्पत्ति	Life comes only from pre-existing life	Pasteur, Virchow
4. Cosmozoic / Panspermia ब्रह्मांडीय	Life came to earth from outer space as spores	S. Arrhenius; does not explain first origin
5. Chemical evolution रासायनिक विकास	Life formed from inorganic molecules on primitive earth	Oparin (1924), Haldane (1929); Miller - Urey (1953)

Accepted today: the theory of chemical evolution (Oparin - Haldane), supported by laboratory synthesis of organic molecules.

आज स्वीकृत: रासायनिक विकास का सिद्धान्त, जिसे प्रयोगशाला प्रमाण मिला।

Q.7 Oparin - Haldane theory and Miller - Urey experiment

ओपेरिन - हाल्डेन सिद्धान्त व मिलर - यूरे प्रयोग

contd.

Hot primitive earth
गर्म आदिम पृथ्वी
reducing atmosphere

→

Simple molecules
सरल अणु
CH_4, NH_3, H_2, H_2O

↓

Organic monomers
कार्बनिक एकलक
amino acids, sugars, bases

←

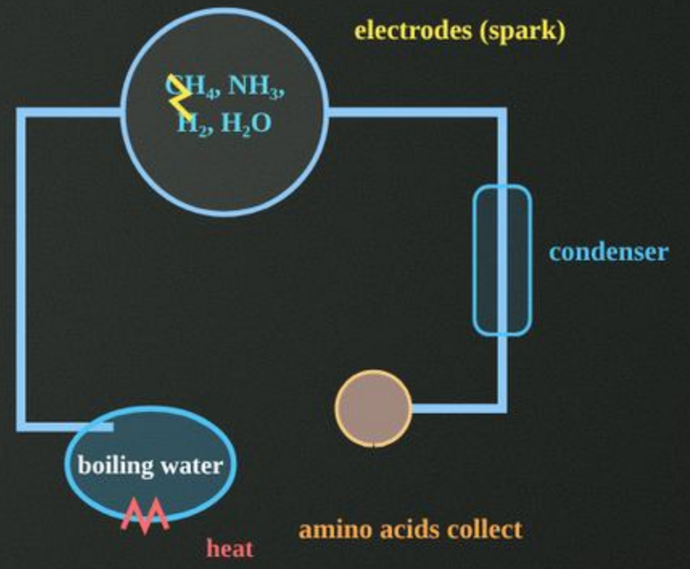
Polymers in "primordial soup"
आद्य सूप में बहुलक
proteins, nucleic acids

↓

Coacervates / microspheres
कोएसर्वेट
Oparin / S. Fox

→

First living cell
प्रथम जीवित कोशिका
anaerobic, heterotrophic



Miller - Urey (1953) (मिलर - यूरे प्रयोग)

Electric sparks passed through CH_4, NH_3, H_2 and water vapour for a week formed amino acids, supporting chemical evolution.

मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन व जलवाष्प में विद्युत स्पार्क से अमीनो अम्ल बने।

Q.8 Describe family Brassicaceae.

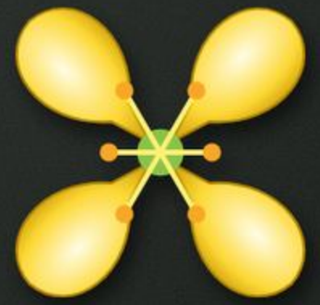
7 Marks

ब्रेसीकेसी कुल का वर्णन कीजिए।

Character	Description
Habit, root स्वभाव	Annual / biennial herbs; tap root, often swollen (radish, turnip)
Stem, leaf तना, पत्ती	Erect herbaceous stem; leaves alternate, simple, exstipulate, often lobed
Inflorescence पुष्पक्रम	Racemose (corymbose raceme)
Flower पुष्प	Bisexual, actinomorphic, hypogynous, tetramerous, ebracteate
Calyx बाह्यदलपुंज	4 sepals, polysepalous, in two whorls (2 + 2)
Corolla दलपुंज	4 clawed petals arranged like a cross - cruciform
Androecium पुमंग	6 stamens, tetradynamous (2 short outer + 4 long inner)
Gynoecium जायांग	Bicarpellary, syncarpous, superior ovary; parietal placentation; false septum (replum)
Fruit फल	Siliqua (long, mustard) or silicula (short, candytuft)

Floral formula (पुष्प सूत्र)

$\oplus \; ♂ \; K_{2+2} \; C_{\times 4} \; A_{2+4} \; G_{(2)}$



Cruciform flower



Siliqua

Q.8 Important plants and economic importance of Brassicaceae

ब्रेसीकेसी के प्रमुख पौधे व आर्थिक महत्व

contd.

Use	Plant	Botanical name
Oilseed तिलहन	Indian mustard / rai	*Brassica juncea*
Oilseed	Toria, sarson (rapeseed)	*Brassica rapa* (syn. *B. campestris*)
Vegetable सब्जी	Cabbage, cauliflower	*Brassica oleracea* var. *capitata*, var. *botrytis*
Vegetable	Radish, turnip	*Raphanus sativus*, *Brassica rapa* var. *rapa*
Ornamental	Candytuft	*Iberis amara*
Model plant मॉडल पौधा	Thale cress	*Arabidopsis thaliana*





Economic importance (आर्थिक महत्व)

- Rapeseed-mustard is India's major rabi oilseed.
  रेपसीड-सरसों भारत की प्रमुख रबी तिलहन फसल।
- Cole crops supply vitamins and minerals.
  गोभी वर्गीय सब्जियाँ पोषक।
- Mustard cake is cattle feed and organic manure.
  सरसों की खली पशु आहार व खाद।
- Arabidopsis is used in plant genetics research.
  अरेबिडॉप्सिस आनुवंशिक शोध में।

Q.9 Describe meiosis cell division and compare it with mitosis. 7 Marks

मियोसिस कोशिका विभाजन का वर्णन कीजिए एवं माइटोसिस से इसकी तुलना कीजिए।

Meiosis (Farmer and Moore, 1905) is the reductional division in reproductive cells in which one diploid (2n) cell divides twice to form four haploid (n) cells.

मियोसिस में जनन कोशिका की एक द्विगुणित कोशिका दो बार विभाजित होकर चार अगुणित कोशिकाएँ बनाती है।

Stage	Main events
Prophase I प्रोफेज़ I	Leptotene (thin threads) → Zygotene (synapsis of homologues) → Pachytene (crossing over) → Diplotene (chiasmata) → Diakinesis (terminalisation)
Metaphase I	Bivalents arrange on the equatorial plate
Anaphase I	Homologous chromosomes separate - chromosome number is halved
Telophase I	Two haploid nuclei (dyad) form
Meiosis II	Like mitosis; sister chromatids separate; four haploid cells (tetrad)

Q.9 Comparison of mitosis and meiosis

माइटोसिस व मियोसिस की तुलना

contd.

Point	Mitosis	Meiosis
Occurs in	Somatic cells (root, shoot tips)	Reproductive cells (anther, ovule)
Divisions	One	Two (meiosis I and II)
Daughter cells	Two, diploid (2n)	Four, haploid (n)
Synapsis, crossing over	Absent	Present (prophase I)
Genetic make-up	Identical to parent	Different (variation)
Role	Growth, repair, vegetative propagation	Gamete formation, keeps chromosome number constant



Prophase Metaphase

2n → 2n (mitosis) | 2n → n (meiosis)

Conclusion (निष्कर्ष)

Mitosis maintains, meiosis halves and recombines chromosomes; both are essential for life.

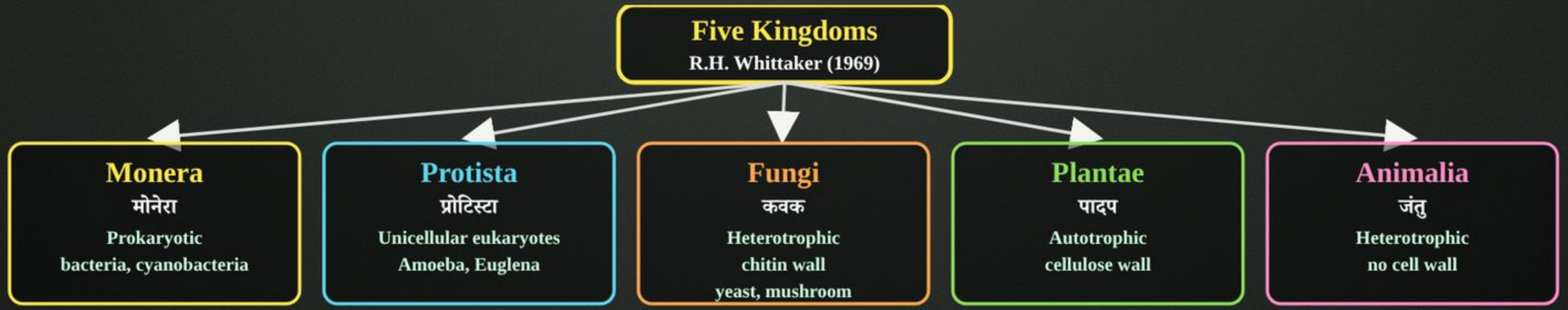
माइटोसिस संख्या बनाए रखता है, मियोसिस आधी करता व पुनर्संयोजन करता है।

Q.10 What is classification of organisms? Describe the five kingdom classification system. — 7 Marks

जीवों का वर्गीकरण क्या है? पाँच जगत वर्गीकरण प्रणाली का वर्णन कीजिए।

Classification is the grouping of organisms into categories (kingdom → phylum / division → class → order → family → genus → species) on the basis of similarities and differences. History: Aristotle; Linnaeus two kingdoms (1758); Haeckel three (1866); Copeland four (1956); Whittaker five (1969); Woese three domains (1990).

समानता व भिन्नता के आधार पर जीवों को समूहों में बाँटना वर्गीकरण है; लिनियस दो जगत, व्हिटेकर पाँच जगत (1969)।



Criteria used by Whittaker: cell structure, body organisation, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship.

आधार: कोशिका संरचना, शरीर संगठन, पोषण विधि, जनन व जातिवृत्तीय संबंध।

Q.10 Comparison of the five kingdoms, merits and demerits

contd.

पाँच जगतों की तुलना, गुण व दोष

Character	Monera	Protista	Fungi	Plantae	Animalia
Cell type	Prokaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic
Cell wall	Non-cellulosic (peptidoglycan)	Present in some	Chitin	Cellulose	Absent
Body	Unicellular	Unicellular	Multicellular / loose	Tissue / organ	Tissue / organ system
Nutrition	Auto- and heterotrophic	Auto- and heterotrophic	Saprophytic / parasitic	Autotrophic	Heterotrophic (holozoic)
Example	Bacteria, *Nostoc*	*Amoeba*, *Euglena*	Yeast, *Rhizopus*	Mustard, wheat	Cow, honey bee

Merits (गुण)

Separates prokaryotes, fungi and unicellular forms; based on several natural criteria; reflects evolution.

प्रोकैरियोट, कवक अलग; प्राकृतिक आधार; विकास को दर्शाती है।

Demerits (दोष)

Viruses and lichens not placed; Protista and Monera are mixed groups.

विषाणु व लाइकेन का स्थान नहीं; प्रोटिस्टा मिश्रित समूह।